Bengkel Robot

Author: Mitra Partogi

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB

Sebuah bengkel robot memiliki N stasiun servis yang diberi nomor dari 1 sampai N. Setiap pagi, seluruh stasiun berada dalam keadaan kosong.

Sepanjang hari, robot datang satu per satu untuk menjalani servis. Jika masih ada stasiun yang kosong, robot akan ditempatkan pada stasiun kosong dengan nomor paling kecil. Jika semua stasiun sedang digunakan, robot harus menunggu di antrean depan bengkel. Robot yang datang lebih dahulu akan selalu mendapat giliran lebih dahulu ketika sebuah stasiun kembali kosong.

Setiap stasiun servis memiliki tarif tertentu per satuan berat robot. Biaya servis sebuah robot adalah hasil perkalian antara berat robot dan tarif stasiun yang digunakannya. Lama servis tidak memengaruhi biaya.

Pemilik bengkel mengetahui bahwa hari ini akan ada M robot yang datang, beserta urutan kedatangan dan selesainya servis setiap robot. Tentukan total pendapatan bengkel hari ini.

Batasan

$1 \le N \le 100$
$1 \le M \le 2000$
$1 \le R_s \le 100$
$1 \le W_k \le 10000$

Format Masukan

Baris pertama berisi dua bilangan bulat N dan M.

N baris berikutnya masing-masing berisi satu bilangan bulat R_s, yaitu tarif stasiun servis ke-s per satuan berat.

M baris berikutnya masing-masing berisi satu bilangan bulat W_k, yaitu berat robot ke-k.

$2M$ baris berikutnya berisi urutan kejadian secara kronologis. Bilangan positif i berarti robot ke-i datang. Bilangan negatif $-i$ berarti robot ke-i selesai diservis dan meninggalkan bengkel.

Setiap robot muncul tepat dua kali dalam urutan kejadian: sekali saat datang dan sekali saat pergi. Tidak ada robot yang pergi sebelum datang, dan tidak ada robot yang pergi ketika masih menunggu dalam antrean.

Format Keluaran

Satu baris berisi satu bilangan bulat, yaitu total pendapatan bengkel dari seluruh robot pada hari tersebut.

Contoh Masukan 1

```
3 4
2
3
5
200
100
300
800
3
2
-3
1
4
-4
-2
-1
```

Contoh Keluaran 1

```
5300
```

Contoh Masukan 2

```
2 4
5
2
100
500
1000
2000
3
1
2
4
-1
-3
-2
-4
```

Contoh Keluaran 2

```
16200
```

Penjelasan

Pada contoh pertama, robot 3 menggunakan stasiun 1 dan membayar $300 \times 2 = 600$. Robot 2 menggunakan stasiun 2 dan membayar $100 \times 3 = 300$. Setelah robot 3 pergi, robot 1 menggunakan stasiun 1 dan membayar $200 \times 2 = 400$. Robot 4 menggunakan stasiun 3 dan membayar $800 \times 5 = 4000$. Total pendapatan adalah 5300.

Pada contoh kedua, robot 2 dan robot 4 harus menunggu karena seluruh stasiun sedang terisi. Ketika sebuah stasiun kosong, robot terdepan dalam antrean langsung menempatinya. Total pendapatan adalah 16200.

Robot Workshop (EN)

Author: Mitra Partogi

Time Limit	1 s
Memory Limit	256 MB

A robot workshop has N service stations, numbered from 1 to N. Every morning, all stations are initially empty.

Throughout the day, robots arrive one by one for servicing. If at least one station is available, the robot is assigned to the available station with the smallest number. If all stations are occupied, the robot waits in a queue at the workshop entrance. Robots are served in first-come, first-served order whenever a station becomes available.

Each service station has its own rate per unit of robot weight. The service cost of a robot is its weight multiplied by the rate of the station it uses. The duration of the service does not affect the cost.

The workshop owner knows that exactly M robots will arrive today and also knows the complete chronological order of their arrivals and departures. Determine the workshop's total revenue for the day.

Constraints

$1 \leq N \leq 100$
$1 \leq M \leq 2000$
$1 \leq R_s \leq 100$
$1 \leq W_k \leq 10000$

Input Format

The first line contains two integers N and M.

The next N lines each contain one integer R_s, the rate of service station s per unit weight.

The next M lines each contain one integer W_k, the weight of robot k.

The next $2M$ lines describe all events in chronological order. A positive integer i means robot i arrives. A negative integer $-i$ means robot i finishes servicing and leaves the workshop.

Every robot appears exactly twice in the event sequence: once on arrival and once on departure. No robot departs before arriving, and no robot departs while it is still waiting in the queue.

Output Format

One line containing one integer: the workshop's total revenue for the day.

Sample Input 1

```
3 4
2
3
5
200
100
300
800
3
2
-3
1
4
-4
-2
-1
```

Sample Output 1

```
5300
```

Sample Input 2

```
2 4
5
2
100
500
1000
2000
3
1
2
4
-1
-3
-2
-4
```

Sample Output 2

```
16200
```

Explanation

In the first example, robot 3 uses station 1 and pays $300 \times 2 = 600$. Robot 2 uses station 2 and pays $100 \times 3 = 300$. After robot 3 leaves, robot 1 uses station 1 and pays $200 \times 2 = 400$. Robot 4 uses station 3 and pays $800 \times 5 = 4000$. The total revenue is 5300.

In the second example, robots 2 and 4 have to wait because all stations are occupied. Whenever a station becomes available, the robot at the front of the queue immediately takes it. The total revenue is 16200.